

Aufgaben Hydro- / Aerostatik Dario

Aufgabe 1 (Bodendruck Füsse vs. Stelzen)

Fritz wiegt 70 kg. Berechne den Druck, den er auf den Boden ausübt, wenn

- jeder seiner Schuhe auf den Boden die Auflagefläche 150 cm^2 hat.
- er auf Stelzen läuft und jede Stelze auf dem Boden die Auflagefläche 2 cm^2 hat.

$$\frac{1 \text{ N}}{1 \text{ m}^2} = 1 \text{ Pascal}$$

$$a) \quad \frac{70 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2}{300 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 2.283 \cdot 10^4 \text{ Pa} \\ \hookrightarrow \underline{\underline{0.23 \text{ bar}}}$$

$$b) \quad \frac{70 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2}{4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 1.72 \cdot 10^6 \text{ Pa} \\ \hookrightarrow \underline{\underline{17.2 \text{ bar}}}$$

Aufgabe 2 (Der Reissnagel als Drucktransformator)

Der Kopf eines Reissnagels hat die Fläche 1 cm^2 . Die Nagelspitze hat die Fläche 0.1 mm^2 . Der Nagel wird mit der Kraft 10 N in ein Brett gepresst.

- Wie gross ist der Druck auf den Kopf, wie gross an der Nagelspitze?
- Warum könnte man den Reissnagel als „Drucktransformator“ bezeichnen?

$$a) \quad \frac{10 \text{ N}}{1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = \underline{\underline{1 \text{ bar}}} \quad \frac{10 \text{ N}}{1 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2} = 10^8 \text{ Pa} = \underline{\underline{1000 \text{ bar}}}$$

b) Da der Druck auf eine grosse Fläche auf eine kleine komprimiert.

Aufgabe 3 (Kiste im Weltall)

Du verschliesst eine würfelförmige Metallkiste der Seitenlänge 1 m in diesem Zimmer beim Luftdruck 1 bar luftdicht und transportierst sie (als Astronaut) ins Weltall.

- Welche Kraft wirkt im Weltall auf eine Seitenfläche der Kiste?
- Nehmen wir an, die Kiste ist aus Karton angefertigt. Was würde wohl passieren beim Transport ins All?

$$a) \quad \text{von innen gegen aussen} \quad 100'000 = \frac{N}{1 \text{ m}} \rightarrow \underline{\underline{10^5 \text{ N}}}$$

b) explodieren

Aufgabe 4 (Weinflasche)

Nach dem Abfüllen einer Weinflasche wird ihr ein Korken aufgesetzt. Wir nehmen an, die Weinflasche sei ein bisschen voll geraden, so dass sich Wein und Korken berühren.² Der Korken übe auf den Wein die Kraft 15 N aus und habe die Querschnittsfläche 2 cm^2 .

- Berechne den Flüssigkeitsdruck im Wein.
- Ist der Druck im Wein an jeder Stelle gleich gross? Warum?

$$a) \quad \frac{15}{2 \cdot 10^{-4}} = 0.75 \text{ bar}$$

b) Ja $\rightarrow$ Fluid

Aufgabe 5 (Velopumpe)

Du pumpst dein Velo mit einer Velopumpe, deren Kolben den Durchmesser $d = 2 \text{ cm}$ hat. Mit welcher Kraft musst du den Kolben mindestens in die Pumpe stossen, wenn der Überdruck⁸ im Reifen 4 bar ist?

$$\frac{F}{\pi r^2} = 4 \cdot 10^5 \rightarrow F = 4 \cdot 10^5 \cdot \pi \cdot 10^{-4}$$
$$\hookrightarrow F = 4 \cdot \pi \cdot 10^1$$
$$\underline{F = 125.7 \text{ N}}$$

Aufgabe 6 (Hydraulische Hebebühne)

Wir betrachten die Hebebühne im Beispiel 2, aber mit anderen Zahlen: Die Fläche des grossen Kolbens beim Auto sei $A_2 = 0.5 \text{ m}^2$.

- Wie gross darf die Fläche des kleinen Kolbens höchstens sein, damit ein Auto der Masse $m = 2.5 \text{ t}$ anheben werden kann?
- Der kleine Kolben werde um 30 cm gesenkt. Um wie viele cm wird das Auto angehoben?
- Ist die Hydraulische Hebebühne ein „Drucktransformator“ (wie der Reissnagel in Aufgabe 2)?

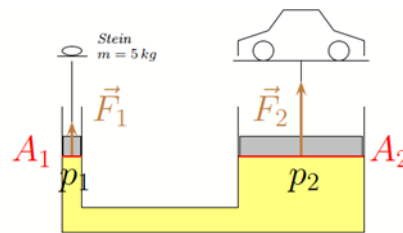
a)

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$\frac{5 \cdot 9.81}{A_1} = \frac{2500 \cdot 9.81}{0.5}$$

$$A_1 = \frac{5 \cdot 9.81}{2500 \cdot 9.81 / 0.5}$$

$$\underline{\underline{A_1 = 0.001 \text{ m}^2 = 10 \text{ cm}^2}}$$



Die zylinderförmigen Kolben haben die Durchmesser $d = 2 \text{ cm}$ und $d = 1 \text{ m}$. Welches Gewicht (z.B. Auto) kann man maximal anheben? (Das Gewicht von Öl und Zylindern vernachlässigen wir.)

b)

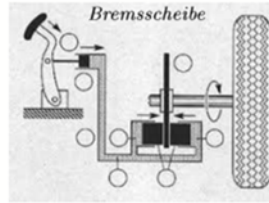
$$V = 10 \text{ cm}^2 \cdot 30 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^3$$

$$h_2 = \frac{300 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{0.5 \text{ m}^2} = 0.0006 \text{ m} = \underline{\underline{0.6 \text{ mm}}}$$

c) Nein $\rightarrow$ Der Druck ist innerhalb des Zylinders immer der Selbe.

Aufgabe 7 (Hydraulische Bremse)

Die abgebildete Bremsscheibe eines Autos soll von den beiden anliegenden Kolben, die den Durchmesser $d = 2.5 \text{ cm}$ haben, je mit $10'000 \text{ N}$ angepresst werden, wenn auf den Kolben beim Bremspedal (mit dem Fuss) die Kraft 10 N ausgeübt wird. Wie gross müssen die Ingenieure den Durchmesser des Kolbens beim Bremspedal wählen?



$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$A_1 = \frac{F_1}{\frac{F_2}{A_2}}$$

$$= A_1 = \frac{F_1}{F_2} \cdot A_2$$

$$A_1 = \frac{10 \text{ N}}{10'000 \text{ N}} \cdot \left(\left(\frac{2.5}{2} \right)^2 \cdot \pi \cdot 10^{-4} \right)$$

$$\hookrightarrow A_1 = 4.91 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2$$

$$A_1 = 4.91 \cdot 10^{-1} \text{ mm}^2$$

$$A_1 = 0.491 \text{ mm}^2$$

Aufgabe 8 (Fortsetzung von Beispiel 4)

Wir haben im Beispiel 4 ausgerechnet, welches Volumen die aus dem Zimmer geströmte Luft einnimmt, **nachdem** es aus dem Zimmer geströmt ist. Welches Volumen hatte diese Luft, als sie noch **im Zimmer** war?

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

$$\hookrightarrow 5543.5 \text{ l}$$

$$pV = p'V' \quad (\text{Vorher} = \text{Nachher})$$

$$95'000 \text{ Pa} \cdot 170 \text{ m}^3 = 92'000 \text{ Pa} \cdot V'$$

$$V' = \frac{95'000 \text{ Pa}}{92'000 \text{ Pa}} \cdot 170 \text{ m}^3$$

$$V' = 175.5435 \text{ m}^3$$

$$95'000 \text{ Pa} \cdot V_1 = 92'000 \text{ Pa} \cdot 5.5435 \text{ m}^3 \quad \Delta V = V' - V$$

$$V_1 = \frac{92'000 \cdot 5.5435}{95'000}$$

$$= (175.5435 - 170) \text{ m}^3$$

$$= 5.5435 \text{ m}^3$$

$$= \underline{\underline{5543.5 \text{ l}}}$$

$$V_1 = 5.3684 \text{ m}^3$$

$$V_1 = 5368.4 \text{ l}$$

? Lösungen

Aufgabe 9 (Autoreifen pumpen)

Ein Autoreifen (Volumen 60 l) wird auf 2.5 bar aufgepumpt. Wie viele Liter der Umgebungsluft ($p = 960 \text{ mbar}$) muss der Kompressor dem Reifen zuführen?

(Der Schlauch im Pneu sei anfangs luftleer, d.h. du kannst davon ausgehen, dass sich anfangs keine Luft im Reifen befindet.)

$$\frac{2.5 \cdot 10^5}{0.96 \cdot 10^5} \cdot 60 \text{ l} = \underline{\underline{156.25 \text{ l}}}$$

$$\left(0.96 \cdot 10^5 \cdot V = 2.5 \cdot 10^5 \cdot 60 \text{ l} \right)$$

Aufgabe 10 (Autoreifen pumpen)

Ein Autoreifen (Volumen 60 l) wird von 2.5 bar auf 3.5 bar aufgepumpt. Wie viele Liter der Umgebungsluft ($p = 960 \text{ mbar}$) muss der Kompressor dem Reifen zuführen?

$$0.96 \cdot 10^5 \cdot V = (3.5 - 2.5) \cdot 10^5 \cdot 60$$

$$= \underline{\underline{62.5 \text{ l}}}$$

Aufgabe 11 (Luft aus Sauerstoffflasche)

Eine Sauerstoffflasche enthält 20 l Gas unter 150 bar. Wie viele Liter unter Atmosphärendruck (960 mbar) kann man entnehmen?

$$20 \text{ l} \cdot 150 \cdot 10^5 = V_1 \cdot 0.96 \cdot 10^5$$

$$V_1 = 3125 \text{ l}$$

$$V_1 = \underline{\underline{3.125 \text{ m}^3}}$$

Aufgabe 12 (Hochdruckgebiet: Lufteinströmung ins Zimmer)

Unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets steigt der Luftdruck im Schulzimmer ($V = 170 \text{ m}^3$) von 930 hPa auf 960 hPa.

- Wie viele Liter Luft (gemessen unter dem Aussendruck 930 mbar) sind von aussen in das Zimmer geströmt?
- Wie viele Liter mehr befinden sich jetzt im Zimmer (gemessen unter dem Innendruck 960 mbar)? (Antwort: Genau gleich viel wie in a)

Hektopascal - Millibar-Aufgabe als Allgemeinwissen

$$a) (170+x) \text{ m}^3 \cdot 0.93 \cdot 10^5 = 170 \cdot 0.96 \cdot 10^5$$

$$(170+x) \text{ m}^3 = \frac{170 \text{ m}^3 \cdot 0.96}{0.93}$$

$$x \text{ m}^3 = \frac{170 \cdot 0.96}{0.93} - 170$$

$$x = 5.484 \text{ m}^3$$

$$x = \underline{\underline{5484 \text{ l}}}$$

Aufgabe 13 (Druck in verschiedenen Flüssigkeiten)

Berechne den Schweredruck und den Gesamtdruck, der 10 cm unter der Oberfläche von

- a) Wasser ($\rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$) $\rightarrow 1000 \cdot 9.81 \cdot 0.1 = 981 \text{ Pa} \rightarrow 100'981 \text{ Pa}$
 b) Ethanol ($\rho = 789 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$) $\rightarrow \quad \quad \quad = 774 \text{ Pa} \rightarrow 100'774 \text{ Pa}$
 c) Quecksilber ($\rho = 13545.9 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$) $\rightarrow \quad \quad \quad = 13289 \text{ Pa} \rightarrow 113'289 \text{ Pa}$

besteht. Der Luftdruck sei 1 bar.

$$\rightarrow \text{Schweredruck} = \rho \cdot g \cdot h$$

$$\rightarrow \text{Gesamtdruck} = \rho \cdot g \cdot h + \text{Luftdruck} (\approx 1030 \text{ hPa})$$

Aufgabe 14 (Wasserdruck auf dem Mond)

Eine Raumsonde stellt auf dem Mond einen Wasserbehälter auf den Boden.

- a) Wie gross ist der Wasserdruck in 1.5 m Tiefe? (Wasserdichte: $\rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)
 b) Wie gross ist der Gesamtdruck in 1.5 m Tiefe?

Die Gravitationsbeschleunigung des Mondes ist $g = 1.622 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a) $1000 \cdot 1.5 \cdot 1.622 \rightarrow 2433 \text{ Pa}$

b) $\rightarrow 2433 \text{ Pa} \rightarrow \text{keine Atmosphäre}$

Aufgabe 15 (Kraft auf das Trommelfell im Schwimmbad)

Menschliches Trommelfell: 0.1 mm dick

Das Trommelfell des Menschen hat eine Fläche von etwa 85 mm^2 . Du tauchst im Schwimmbad auf den 4 m tiefen Grund. Mit welcher Kraft drückt

- a) das Wasser (ohne die Luft) von aussen auf dein Trommelfell?
 b) das Wasser zusammen mit der Luft von aussen auf das Trommelfell?

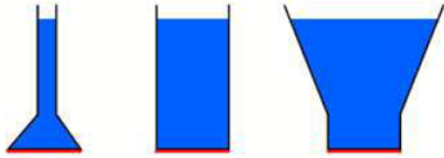
Der Luftdruck sei 1 bar und die Dichte des Wassers ist $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.

a) $p = \frac{F}{A} \rightarrow F = p \cdot A$
 $F = (1000 \cdot 9.81 \cdot 4) \cdot 8.5 \cdot 10^{-5}$
 $F = 3.34 \text{ N}$

b) $\rightarrow F = (1000 \cdot 9.81 \cdot 4 + 100'000) \cdot 8.5 \cdot 10^{-5}$
 $\rightarrow 11.8 \text{ N}$

Aufgabe 16 (Hydrostatisches Paradoxon: Verständnisfrage)

In welchem Gefäß übt die Flüssigkeit die grösste Kraft auf den Gefässboden aus?



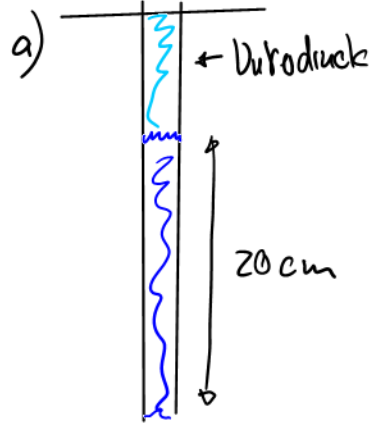
→ Immer die selbe da Grundfläche gleich.

Aufgabe 17 (Daumen auf Trinkröhrchen)

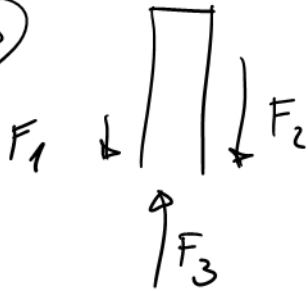
Du sitzt vor einem Drink. Bevor du zu trinken beginnst, legst du den Daumen luftdicht auf das obere Ende des Röhrchens, ziehst es aus dem Drink und hältst es in vertikaler Position.

a) Wie sieht es im Innern des Röhrchens aus? (Mach eine Zeichnung.)

b) Berechne den Druck der Luft, die zwischen Daumen und Flüssigkeitssäule (Höhe 20 cm, Innendurchmesser 5 mm) im Röhrchen eingeschlossen ist, wenn der Luftdruck 960 mbar ist.



b)



$$F_1 = K \cdot a \cdot \rho_{\text{Luft}}$$

$$F_2 = K \cdot a \cdot \rho_{\text{Wasser}}$$

$$F_3 = K \cdot a \cdot \rho_{\text{Aussenluft}}$$

$$p = \rho \cdot g \cdot h$$

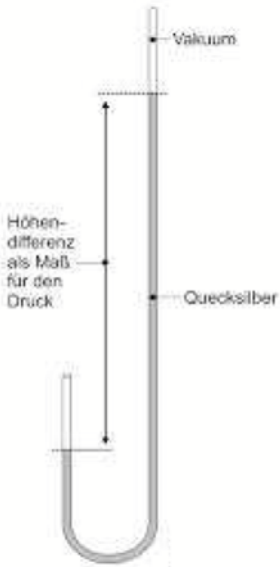
$$F_1 + F_2 = F_3$$

$$F_1 + 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9.81 \cdot 0.2 = 0.96 \cdot 10^5$$

$$\hookrightarrow F_1 = 0.96 \cdot 10^5 - 1000 \cdot 9.81 \cdot 0.2$$

$$\hookrightarrow 94038 \text{ Pa} \rightarrow \underline{\underline{0.94 \text{ mbar}}}$$

Aufgabe 18 (Quecksilber-Barometer)



Die Zeichnung zeigt ein Quecksilber-Barometer. Es dient der Messung des Luftdrucks.

- Das Barometer befindet sich in Mörschwil und die in der Zeichnung eingezeichnete Höhendifferenz sei 722 mm. Wie gross ist der Luftdruck in Mörschwil? (Das linke Rohrende ist offen. Dichte Quecksilber: $\rho = 13545.9 \text{ kg/m}^3$)
- Wie gross wäre die Höhendifferenz beim in a) berechneten Luftdruck, wenn das Barometer mit Wasser ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) statt mit Quecksilber gefüllt wäre?

a)

$F_1 = \text{Gewichtskraft Quecksilber}$
 $F_2 = \text{Luftdruck}$
 $F_1 = F_2$

$$p \cdot A = \rho \cdot h \cdot A \cdot g$$

$$p = \rho \cdot h \cdot g \quad \rightarrow \quad = 13545.9 \cdot 0.722 \cdot 9.81$$

$$\rightarrow 95943 \text{ Pa} = \underline{\underline{0.959 \text{ bar}}}$$

b)

$$95943 = 1000 \cdot x \cdot g$$

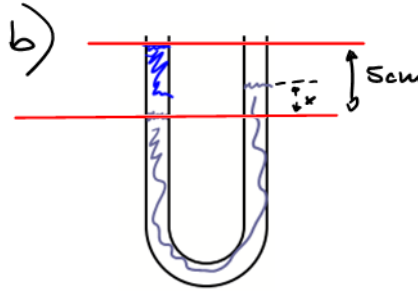
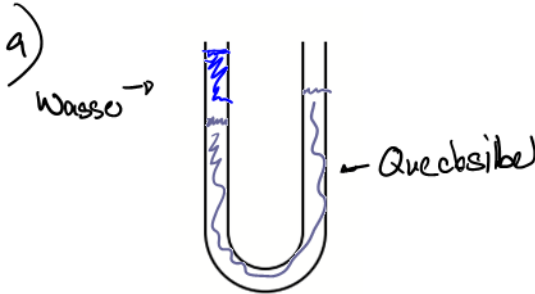
$$\frac{95943}{1000 \cdot 9.81} = \underline{\underline{9.78 \text{ m}}}$$

Aufgabe 19 (U-Röhchen mit Wasser und Quecksilber)

In ein an beiden Enden offenes U-Rohr mit der Querschnittsfläche 1 cm^2 werden 40 cm^3 Quecksilber eingefüllt. Anschliessend werden im linken Rohrteil 5 cm^3 Wasser nachgefüllt.



- a) Skizziere die drei Flüssigkeitsniveaus in der Zeichnung.
b) Welcher Niveauunterschied h stellt sich zwischen den beiden oberen Flüssigkeitsspiegeln ein?



$$h = 5 \text{ cm} - 0.36 \text{ cm}$$

$$\underline{\underline{h = 4.64 \text{ cm}}}$$

$$5 \text{ cm}^3 \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 = x \cdot 13545.9 \text{ kg/m}^3$$

$$x = \frac{5 \cdot 1000}{13545.9}$$

$$x = 0.36 \text{ cm}$$

Aufgabe 20 (Ballonvolumen unter Wasser: Schweredruck und Boyle-Mariotte)*

Du tauchst mit einem mit 2 l Luft gefüllten Luftballon auf den 5 m tiefen Grund eines Schwimmbeckens. Welches Volumen hat der Ballon am Beckenboden? Der Luftdruck ausserhalb des Ballons sei 10^5 Pa . (Den Druck, den die Spannkraft des Ballongummis auf die Ballonluft ausübt, vernachlässigen wir.)

$$V_1 = 2 \text{ dm}^3 \quad p_1 = 10^5 \text{ Pa}$$

$$V_2 = ?$$

$$p_2 = 1000 \cdot 9.81 \cdot 5 \text{ m} + 10^5 \text{ Pa} = 149050 \text{ Pa}$$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

$$V_2 = \frac{p_1 \cdot V_1}{p_2} \rightarrow \frac{10^5 \cdot 0.002}{149050} \rightarrow \underline{\underline{1.34 \text{ Liter}}}$$

Aufgabe 21 (Luftdruck Pizol und Bodensee)

Der Luftdruck in Mörschwil (620 m) sei $p_0 = 960 \text{ mbar}$ (Millibar) und die Luftdichte $\rho_0 = 1.14 \text{ kg/m}^3$ (p_0, ρ_0 sind wetterabhängig). Wie gross ist der Luftdruck p

- a) auf dem Pizol (2844 m)?

- b) am Bodensee (395 m)?

a)

$$p = p_0 \cdot e^{-\frac{\rho_0 \cdot g \cdot h}{p_0}}$$

$$p_0 = 0.96 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$\rho_0 = 1.14 \text{ kg/m}^3$$

$$h_a = 2224 \text{ m}$$

$$p = 0.96 \cdot 10^5 \cdot e^{-\frac{1.14 \cdot 9.81 \cdot 2224}{0.96 \cdot 10^5}}$$

$$p = 0.741 \cdot 10^5 \text{ bar}$$

$$p = 741 \text{ hPa}$$

$$b) \quad p = 0.96 \cdot 10^5 \cdot e^{-\frac{1.14 \cdot 9.81 \cdot (-225)}{0.96 \cdot 10^5}}$$

$$p = 98549.5 \text{ Pa}$$

$$p = 98549 \text{ Pa}$$

Aufgabe 22 (Rahmdose in Berghütte)

Du hast eine Kafferahm-Dose gekauft, die in einer Fabrik in 430 m Höhe beim Luftdruck 965 mbar und der Luftdichte 1.11 kg/m^3 abgefüllt und luftdicht verschlossen wurde, und sitzt jetzt vor der verschlossenen Dose in einer Berghütte auf 3120 m Höhe, um Kaffee zu trinken.



a) Auf welche Seite wölbt sich der Aluminiumdeckel?

b) Welche Kraft wirkt auf den Aluminiumdeckel? (Durchmesser: 33 mm)

a) gegen außen

$$b) \quad p = p_0 \cdot e^{-\frac{\rho \cdot g \cdot \Delta h}{p_0}}$$

$$p = 0.965 \cdot 10^5 \cdot e^{-\frac{1.11 \cdot 9.81 \cdot (3120 - 430)}{0.965 \cdot 10^5}}$$

$$p = 71236 \text{ Pa}$$

$$F = p_1 \cdot A - p_2 \cdot A$$

$$F = (p_1 - p_2) \cdot A$$

$$F = (96500 - 71236) \cdot \left(\frac{0.033}{2}\right)^2 \cdot \pi$$

$$F = 21.6 \text{ N}$$

Aufgabe 23 (Prinzip Höhenmesser: Höhenberechnung aus dem Luftdruck)

Du misst den Luftdruck 945 mbar und die Luftdichte 1.14 kg/m^3 in Mörschwil (620 m), wanderst in die Berge und misst dort den Luftdruck 789 mbar. Auf welcher Höhe bist du?

$$p = p_0 \cdot e^{-\frac{\rho_L \cdot g \cdot \Delta h}{p_0}}$$

$$0.789 \cdot 10^5 = 0.945 \cdot 10^5 \cdot e^{-\frac{1.14 \cdot 9.81 \cdot \Delta h}{0.945 \cdot 10^5}}$$

$$e^{-\quad} = \frac{0.789}{0.945}$$

$$\ln\left(\frac{0.789}{0.945}\right) = \frac{1.14 \cdot 9.81 \cdot \Delta h}{0.945 \cdot 10^5}$$

$$\frac{\ln\left(\frac{0.789}{0.945}\right) \cdot 0.945 \cdot 10^5}{1.14 \cdot 9.81} = \Delta h$$

$$\Delta h = |-1524.5| \text{ m}$$

$$h = 620 + 1525 \text{ m}$$

$$h = 2145 \text{ m}$$

Aufgabe 24 (Verallgemeinerung von Aufgabe 23)

Leite eine Formel her, mit der man die Höhe aus dem Luftdruck berechnen kann.

$$p = p_0 \cdot e^{-\frac{\rho_L \cdot g \cdot \Delta h}{p_0}}$$

$$\frac{p_1}{p_0} = e^{-\quad}$$

$$\ln\left(\frac{p_1}{p_0}\right) = \frac{-\rho_L \cdot g \cdot \Delta h}{p_0}$$

$$\frac{\ln\left(\frac{p_1}{p_0}\right) \cdot p_0}{\rho_L \cdot g} = \Delta h$$

Aufgabe 25 (Auftrieb U-Boot)

Ein U-Boot sei zylinderförmig mit der Länge 35 m und dem Durchmesser 5 m. Die Dichte des Wassers ist $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$. Welchen Auftrieb (= Auftriebskraft) erfährt das U-Boot?

$$2.5^2 \cdot \pi \cdot 35 \cdot 1000 \cdot 9.81 = F_A$$

$$F_A = 6.74 \cdot 10^6 \text{ N}$$

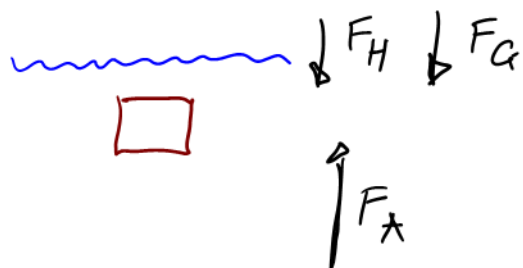
Aufgabe 26 (Auftrieb Quader)

Ein Quader aus Buchenholz ($\rho = 0.7 \text{ g/cm}^3$) mit den Seitenlängen 30 cm, 20 cm und 10 cm wird unter Wasser gehalten.

a) Zeichne alle Kräfte ein, die auf das Quader wirken.

b) Mit welcher Kraft muss das Quader unter Wasser gehalten werden?

a)



→ Druck hebt sich auf...

$$b) \left(0.3 \cdot 0.2 \cdot 0.1 \text{ m}^3 \cdot 700 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.81 \right) + (F_H) = \left(0.3 \cdot 0.2 \cdot 0.1 \text{ m}^3 \cdot 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.81 \right)$$

$\downarrow$
 F_G

$\uparrow$
 F_A

$$|F_H| = 0.3 \cdot 0.2 \cdot 0.1 \cdot 9.81 (1000 - 700)$$

$$F_H = 17.7 \text{ N}$$

Aufgabe 27 (Person auf schwimmender Eisscholle)

In einem teilweise zugefrorenen See hat sich eine 6 cm dicke Eisscholle losgelöst. Welche Fläche müsste sie mindestens haben, um eine Person von 75 kg zu tragen?

$$\rho_{\text{Wasser}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad \rho_{\text{Eis}} = 918 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\left(x \text{ m}^2 \cdot 0.06 \right) \left(1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} - 918 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) \cdot 9.81 = 75 \text{ kg} \cdot 9.81$$

$$x \cdot \text{m}^2 = \frac{75 \cdot 9}{82 \cdot 9 \cdot 0.06}$$

$$F_s \geq \underline{\underline{15.2 \text{ m}^2}}$$

Aufgabe 28 (Drink mit Eiswürfel)

In einem Drink schwimmt ein Eiswürfel. Wie ändert sich die Höhe des Flüssigkeitsspiegels qualitativ (sinken, steigen, bleiben), wenn der Würfel schmilzt und der Drink

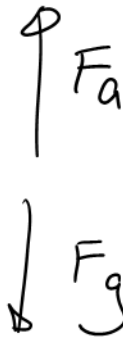
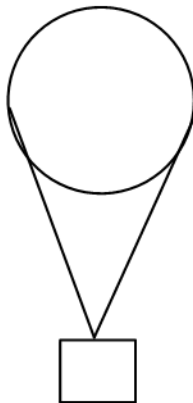
- zu 100 % aus Wasser besteht?
- eine Coca-Cola ist? ($\rho_{Coca} = 1.04 \text{ g/cm}^3 > \rho_{Wasser}$)
- ein Jack Daniel's ist? ($\rho_{Jack} = 0.92 \text{ g/cm}^3 < \rho_{Wasser}$)

a) bleiben
b) steigt
c) sinkt

Aufgabe 29 (Heliumballon)



- Zeichne alle Kräfte ein, die auf den Ballon wirken. (Betrachte Ballon, Korb und Last als **einen** Körper.)
- Wie gross muss das Heliumvolumen V des Ballons sein, wenn er die Last 200 kg (inklusive Korb, Ballonhülle, Insassen,...) heben soll? Beachte, dass Helium selbst eine Masse hat. Die Dichte des Heliums sei $\rho_{He} = 0.17 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ und die der Luft $\rho_L = 1.14 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.



$$V \cdot (\rho_L - \rho_{He}) \cdot 9.81 = 200 \cdot 9.81$$

$$V = \frac{200}{(1.14 - 0.17)}$$

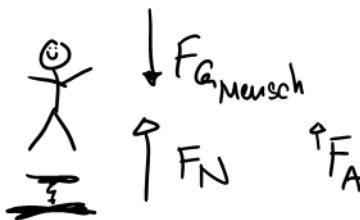
$$\underline{\underline{V = 206 \text{ m}^3}}$$

Aufgabe 30 (Wahres Gewicht)

Du stehst auf die Waage.



- Zeichne alle Kräfte ein, die auf dich wirken.
- Die Waage zeigt $m = 70 \text{ kg}$ an. Welche Masse würde die Waage anzeigen, wenn die Erde keine Atmosphäre hätte? (Die Dichte des menschlichen Körpers ist etwa die von Wasser, also etwa $\rho_M = 1000 \text{ kg/m}^3$. Die Luftdichte sei $\rho_L = 1.2 \text{ kg/m}^3$.)
- Wie gross ist die Auftriebskraft, die die Erdatmosphäre auf dich ausübt?



$$|F_{G_M}| = |F_N + F_A|$$

$$V_M = \frac{70}{1000} = 0.07 \text{ m}^3$$

$$F_A = 0.07 \cdot 1.2 \cdot 9.81$$

$$\underline{\underline{F_A = 0.824 \text{ N}}}$$

$$F_G = \frac{70 \cdot 9,81 + 0,824 \text{ N}}{9,81}$$

$$\rightarrow 70,84 \text{ kg}$$

Aufgabe 31 (Holzquader schwimmend einmal in Benzin, einmal in Wasser)

Ein Holzquader der Höhe $h = 40 \text{ mm}$ sinkt in Benzin ($\rho_B = 0,72 \text{ g/cm}^3$) um 8 mm tiefer ein als in Wasser. Welche Dichte ρ_H hat das Holz?

$$F_{A_w} = F_{G_H}$$

$$\rho_H \cdot V_H = \rho_B \cdot V_H$$

$$\cancel{\rho_H} \cdot h_w \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 = \rho_B \cdot \cancel{\rho_H} \cdot h_H$$

$$\rho_H = \frac{h_w \cdot 1000 \text{ kg/m}^3}{h_H}$$

Aufgabe 32

- Hängt die Auftriebskraft vom Material des eingetauchten Körpers ab?
- Hängt sie von der Eintauchtiefe ab?
- Wie gross ist die Auftriebskraft auf ein Objekt, das in eine Flüssigkeit eingetaucht ist, welche im Weltall, weit weg von anderen Planeten, vor sich hinschwebt?
- Ist die Auftriebskraft auf einen vollständig eingetauchten Körper im Wasser oder in Alkohol grösser?

a) Nein

b) Ja (Volumen)

c) $= 0 \text{ N}$

d) Was immer schwimmt.

Aufgabe 33 (Zwei Eimer Wasser)

Zwei identische Eimer sind bis zum Rand mit Wasser gefüllt. In dem einen Eimer schwimmt aber zusätzlich ein Stück Holz. Welcher Eimer hat das grössere Gewicht?

→ Gleich

